
Pregunta

Considera la funció

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x.$$

- a) (1 punt) Troba els punts de la gràfica de f en què la recta tangent és horitzontal.

Solució. Tangent horitzontal vol dir pendent 0: $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x^2 - 4x + 3) = 0 \iff x = 1$ o $x = 3$.

$f(1) = 1 - 6 + 9 = 4$ i $f(3) = 27 - 54 + 27 = 0$: els punts són $\boxed{(1, 4)}$ i $\boxed{(3, 0)}$.

- b) (0,75 punts) Troba els punts en què la recta tangent és paral·lela a la recta $y = 9x$ i escriu-ne les equacions.

Solució. Cal $f'(x) = 9$: $3x^2 - 12x + 9 = 9 \iff 3x^2 - 12x = 0 \iff 3x(x - 4) = 0$, és a dir $x = 0$ o $x = 4$.
 $f(0) = 0$ i $f(4) = 64 - 96 + 36 = 4$.

En $(0, 0)$: $y = 9x$. En $(4, 4)$: $y - 4 = 9(x - 4)$, és a dir $y = 9x - 32$.

- c) (0,75 punts) Hi ha algun punt en què la recta tangent sigui paral·lela a la recta $y = -3x + 1$? Si n'hi ha, troba'l.

Solució. Cal $f'(x) = -3$: $3x^2 - 12x + 9 = -3 \iff 3x^2 - 12x + 12 = 0 \iff x^2 - 4x + 4 = 0 \iff (x - 2)^2 = 0$.

L'única solució és $x = 2$, i $f(2) = 8 - 24 + 18 = 2$: el punt és $(2, 2)$. Com que l'arrel és doble, no n'hi ha cap altre.